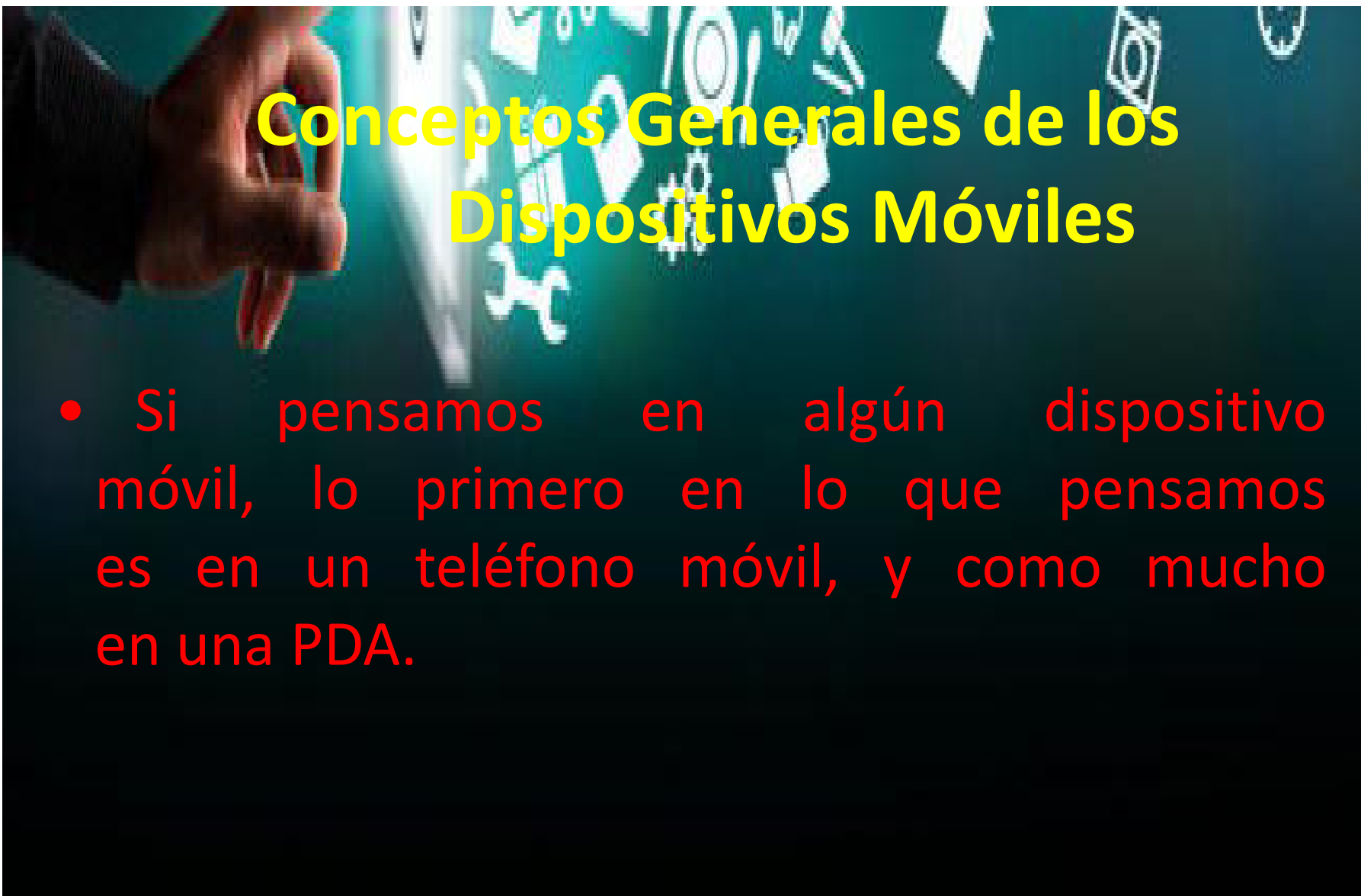




Introducción a los dispositivos móviles

A hand is pointing towards a screen that displays various icons, including a smartphone, a laptop, a camera, and a magnifying glass. The background is dark with a blue and green gradient.

Conceptos Generales de los Dispositivos Móviles

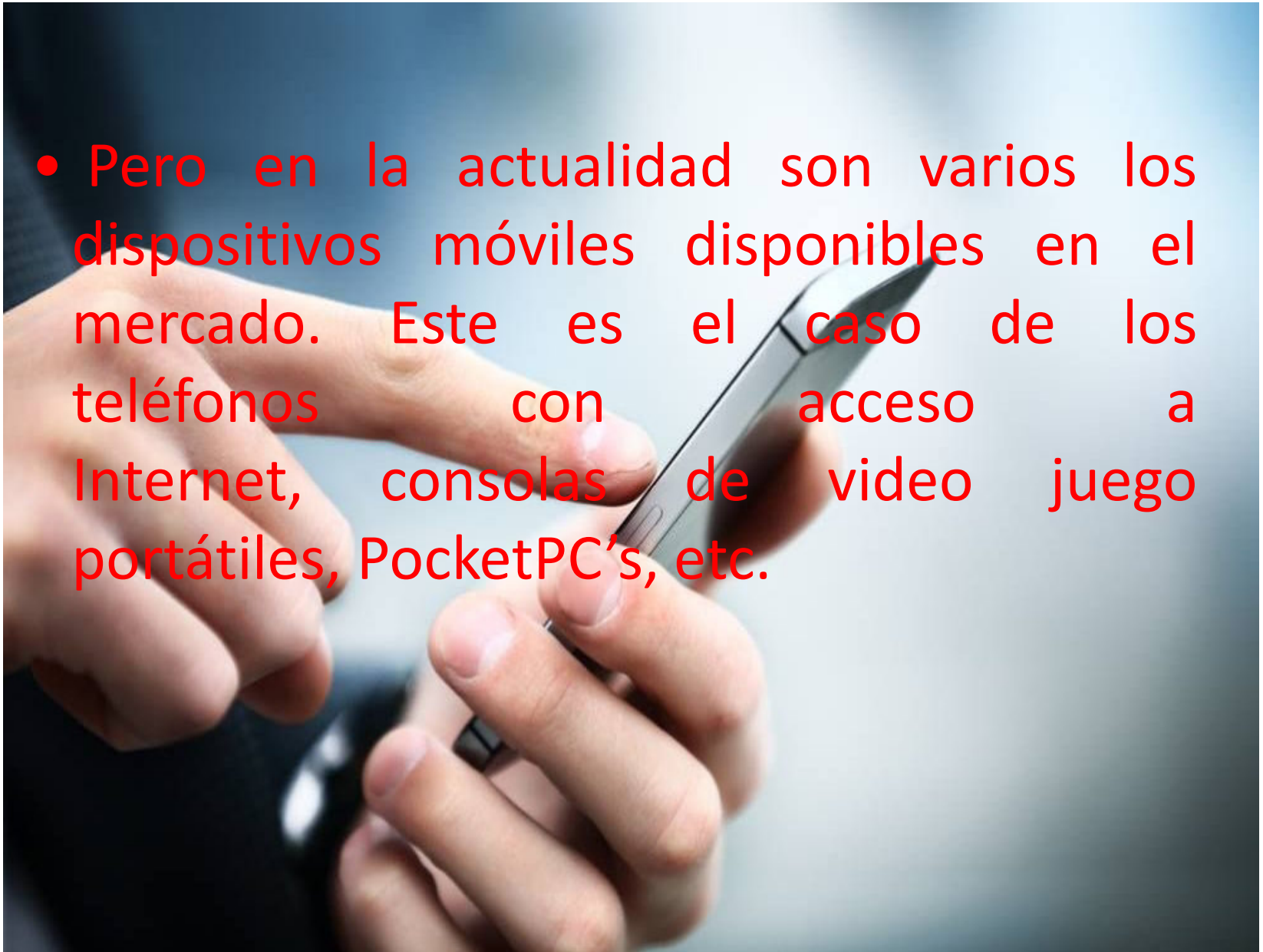
- Si pensamos en algún dispositivo móvil, lo primero en lo que pensamos es en un teléfono móvil, y como mucho en una PDA.

¿Que es un Dispositivo **Móvil**?

- Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales.



- Pero en la actualidad son varios los dispositivos móviles disponibles en el mercado. Este es el caso de los teléfonos con acceso a Internet, consolas de video juego portátiles, PocketPC's, etc.



- [illegible]



Características esenciales que tienen los dispositivos móviles:

- Son aparatos pequeños.
- La mayoría de estos aparatos se pueden transportar en el bolsillo del propietario o en un pequeño bolso.
- Tienen capacidad de procesamiento.
- Tienen conexión permanente o intermitente a una red.
- Tienen memoria (RAM, tarjetas MicroSD, flash, etc.).
- Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión como en operación, la cual puede adaptarlos a su gusto.
- Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el teclado.



- En la mayoría de los casos, un dispositivo móvil puede definirse con cuatro características que lo diferencian de otros dispositivos que, aunque pudieran parecer similares, carecen de algunas de las características de los verdaderos dispositivos móviles.

Estas cuatro características son:

- 1)movilidad
- 2)tamaño reducido
- 3)comunicación inalámbrica
- 4)interacción con las personas



Movilidad

- Se entiende por movilidad la cualidad de un dispositivo para ser transportado o movido con frecuencia y facilidad.
- Los dispositivos móviles son aquellos que son lo suficientemente pequeños como para ser transportados y utilizados durante su transporte.

Tamaño reducido

Se entiende por tamaño reducido la cualidad de un dispositivo móvil de ser fácilmente usado con una o dos manos sin necesidad de ninguna ayuda o soporte externo.

El tamaño reducido también permite transportar el dispositivo cómodamente por parte de una persona

Comunicación inalámbrica

- Otro concepto importante es el término inalámbrico.
- Por comunicación inalámbrica se entiende la capacidad que tiene un dispositivo de enviar o recibir datos sin la necesidad de un enlace cableado.

Interacción con las personas

- Se entiende por interacción el proceso de uso que establece un usuario con un dispositivo.
- Entre otros factores, en el diseño de la interacción intervienen disciplinas como la usabilidad y la ergonomía.

Clasificación de los dispositivos móviles

La clasificación que se pueda hacer de estos aparatos está sujeta a diferentes valoraciones y a veces no existe un acuerdo amplio para ubicar un dispositivo móvil en una determinada familia



La clasificación que se puede utilizar como principal criterio es la funcionalidad o servicio principal para la que ha sido diseñado el propio dispositivo móvil, o bien aquel dispositivo del que directamente procede y del que supone una evolución mejorada.



Los dispositivos móviles pueden ser clasificados en los siguientes grupos



1.- Dispositivo de comunicación

Un dispositivo de comunicación es aquel dispositivo móvil cuyo cometido principal es ofrecer una infraestructura de comunicación, principalmente telefónica.

Estos dispositivos ofrecen además servicios como el envío de mensajes SMS y MMS, o acceso WAP.

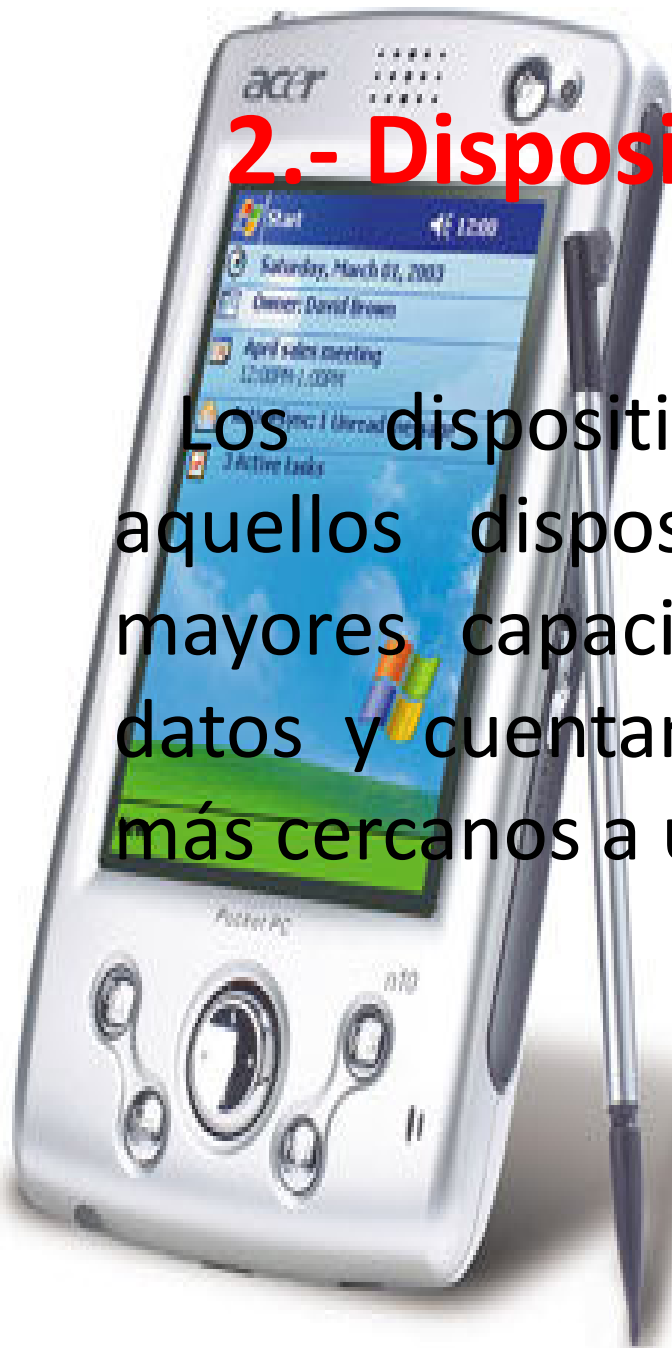


En esta categoría se incluiría el tradicional teléfono móvil, precursor indiscutible dentro de los dispositivos móviles, la BlackBerry y el smartphone.

Que amplía considerablemente las prestaciones del primero mediante pantalla táctil, conexión a Internet o la ejecución de aplicaciones (por ejemplo, iPhone o HTC G1).

2.- Dispositivo de computación

Los dispositivos de computación son aquellos dispositivos móviles que ofrecen mayores capacidades de procesamiento de datos y cuentan con una pantalla y teclado más cercanos a un ordenador de sobremesa.



Dentro de este grupo encontramos a las PDA (asistente digital personal), muy populares a finales de los años 90 y que permitían al usuario disponer de un organizador mucho más completo .

También es un ordenador portátil que dentro de los dispositivos móviles son sin duda los que mayores prestaciones hardware ofrecen pero también los que tienen, con diferencia, un mayor tamaño, peso y precio.



3.- Reproductor multimedia

Un reproductor multimedia es aquel dispositivo móvil que ha sido específicamente diseñado para proporcionar al usuario la reproducción de uno o varios formatos de datos digitales, ya sea audio, vídeo o imágenes.



Dentro de estos dispositivos encontramos reproductores de MP3, los DVD portátiles, los eBooks, y en los últimos años los reproductores multimedia de la popular familia...

iPod de Apple, que ofrecen tanto audio y como vídeo.



4.- Grabador multimedia

Dentro de los dispositivos móviles, un grabador multimedia es aquel dispositivo que posibilita la grabación de datos en un determinado formato digital, principalmente de audio y vídeo.



En esta categoría se hallan las cámaras fotográficas digitales o las cámaras de vídeo digital.



5.- Consola portátil

Una consola portátil es un dispositivo móvil cuya única función es la de proporcionar al usuario una plataforma de juego.

Las consolas portátiles fueron, junto a los teléfonos, los primeros dispositivos móviles en convertirse en un producto de masas.



Hoy en día representan un importantísimo volumen de ventas dada su gran aceptación en la sociedad y son objeto de auténticas guerras comerciales entre las principales compañías del sector.

Algunos ejemplos de esta categoría son la Nintendo DS de Nintendo, o la PSP de Sony.



Unidad 2

Arquitecturas de Aplicaciones Móviles.



Tecnología móvil y arquitectura

- **Arquitectura y aplicaciones móviles**

Actualmente el mercado móvil todavía depende mucho de la restricción de tiempos de entrega rápidos y generalmente el desarrollo del primer tipo de aplicaciones descrito previamente no se preocupa tanto por la arquitectura.

Definición:

- La arquitectura de una aplicación o de un sistema computacional está definida por la estructura, comprendida por los elementos de software, las propiedades visibles de esos elementos y las relaciones entre ellos.

Se incluyen los siguientes elementos:

- La descripción de los componentes (servidores, clientes, bases de datos, filtros, capas en un sistema jerárquico, etc.) con los cuales se construyen los sistemas.
- Las interacciones (llamadas a procedimientos, protocolos C/S, protocolos de acceso a BD, etc) entre esos componentes
- Patrones para guiar la composición y Restricciones sobre dichos patrones
- Una de las mayores utilidades de utilizar una arquitectura es que un mismo diseño Arquitectónico puede servir para dos aplicaciones distintas (ej. Los patrones de diseño).
- Esto facilita el desarrollo de nuevas aplicaciones y reduce el tiempo que se invierte en dicho proceso.

OBJETIVOS:

- Algunos de los objetivos que se buscan alcanzar al diseñar una arquitectura de software son los siguientes:
- Comprender y mejorar la estructura de las aplicaciones complejas. Reutilizar dicha estructura (o partes de ella) para resolver problemas similares.
- Planificar la evolución de la aplicación, identificando las partes que cambian y las que permanecen constantes de la misma, así como los costos de los posibles cambios.
- Analizar la corrección de la aplicación y su grado de cumplimiento respecto a los requisitos iniciales.
- Permitir el estudio de algunas propiedades específicas del dominio.

- En su inicio, programar y diseñar con elementos informáticos era más considerado un arte que una ciencia, por lo que algunos también le llaman **estilos o Tipos de arquitectura de software**.
- **Cliente-servidor**: también llamada de dos capas, es la predecesora de la anteriormente nombrada. Carece de un elemento para procesar datos, por lo que se utiliza para comunicación lineal.
- **Pipeline**: Un tipo de arquitectura ideal para programas con muchos comandos que pueden ser ejecutados a la vez.
- **SOA**: Arquitectura Orientada a Servicios en español. Es un modelo sencillo, ya que solo se basa en mostrar información al cliente, el cual solicita unos pocos datos de una base de datos muy extensa.
- **Arquitectura de 3 capas**: Especial para programas de tipo cliente-servidor. En cada capa hay un estadio del proceso; datos, procesamiento y presentación.

Arquitectura Cliente-Servidor

¿Que es la arquitectura Cliente-Servidor?

Es el modelo de desarrollo que se ha utilizado con éxito en las denominadas "aplicaciones web" (web applications), y ha sido re-tomado con algunas adaptaciones en los ambientes móviles inalámbricos.



Cliente Delgado

Un cliente liviano o cliente delgado (thin client o slim client en inglés) es una computadora cliente o un software de cliente en una arquitectura de red cliente-servidor que depende del servidor central para las tareas de procesamiento, y se enfoca principalmente en transportar la entrada y la salida entre el usuario y el servidor remoto.



Muchos dispositivos de cliente liviano ejecutaban solamente navegadores web o programas de escritorio remoto, todo el procesamiento significativo ocurría en el servidor.

Algunos clientes livianos también son llamados "terminales de acceso".

Los dispositivos más recientes vendidos como clientes livianos pueden correr sistemas operativos completos tales como GNU/Linux Debian, calificándolos como nodos sin disco o clientes híbridos.

Aplicaciones de un Cliente Delgado

- Servicios informativos (noticias, pronóstico del tiempo, deportes, etc).
- Aplicaciones de entretenimiento.
- m-commerce (mobile).



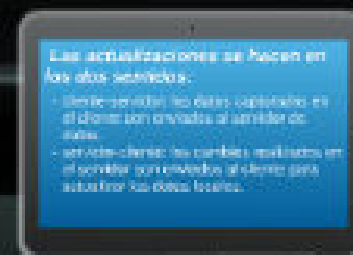


Fig. 1.1.1

Cliente Inteligente

En el modelo cliente inteligente, los datos son almacenados localmente y por lo tanto se pueden realizar las consultas y operaciones de la BD en el dispositivo móvil.

Sin embargo, los datos deben ser actualizados (sincronizados) con los del servidor de BD (Data Server).



Las actualizaciones se hacen en los dos sentidos:

- cliente-servidor: los datos capturados en el cliente son enviados al servidor de datos.
- servidor-cliente: los cambios realizados en el servidor son enviados al cliente para actualizar los datos locales.

Las actualizaciones se hacen en los dos sentidos:

- cliente-servidor: los datos capturados en el cliente son enviados al servidor de datos.
- servidor-cliente: los cambios realizados en el servidor son enviados al cliente para actualizar los datos locales.

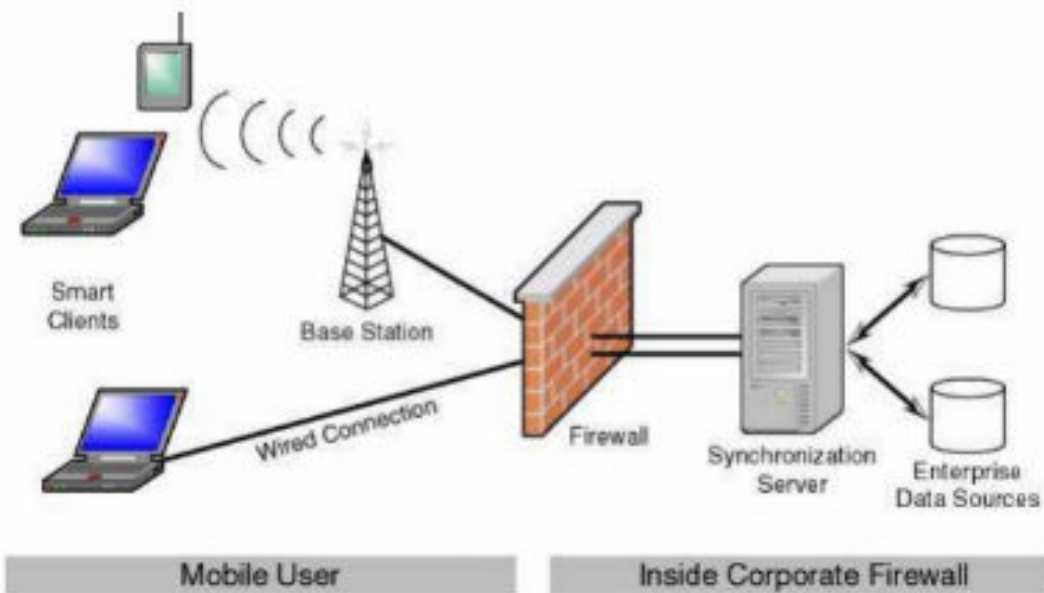
El tipo de conexión afecta la sincronización de los datos entre el cliente y el servidor(es).

Su Sincronización es posible de dos maneras:

- 1) Continua.
- 2) Store-and-forward.



Smart Client: Sincronización



Smart client: Ventajas/ Desventajas

Ventajas:

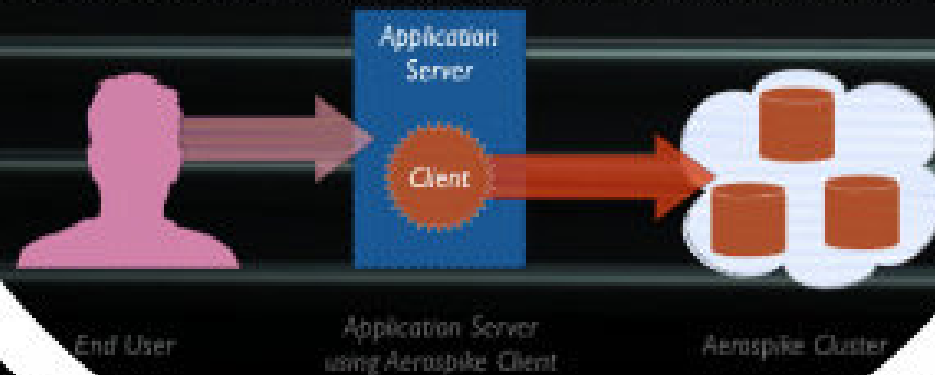
- Reduce la transferencia de datos a través de la red (datos distribuidos) reduce costos.
- Reduce la carga de trabajo de los servidores (aplicaciones y datos).
- Acceso permanente a los datos.
- GUI sofisticada.

Desventajas:

- Desarrollo complejo en los clientes debido a la heterogeneidad de dispositivos móviles.
- Diversidad de aplicaciones comerciales para sincronización ligadas al DBMS propietarios.

Aplicaciones Cliente inteligente

- Automatización de fuerza de ventas y operarios móviles.
- Aplicaciones en el área de servicios médicos.
- Recolección de datos en campo.
- Aplicaciones de diversión (p.ej: juegos).



Cliente Robusto

Se denomina cliente robusto o pesado al programa "cliente" de una arquitectura cliente-servidor cuando la mayor carga de cómputo está desplazada hacia la computadora que ejecuta dicho programa. También se conoce como cliente grueso.



Ventajas Cliente Robusto

1

Aprovecha la capacidad de cómputo de las computadoras que lo ejecutan, generalmente infrautilizadas, en favor de la computadora servidor. Dicha computadora asume menos funciones y, por tanto, puede atender a un número mayor de programas cliente con los mismos recursos.

2

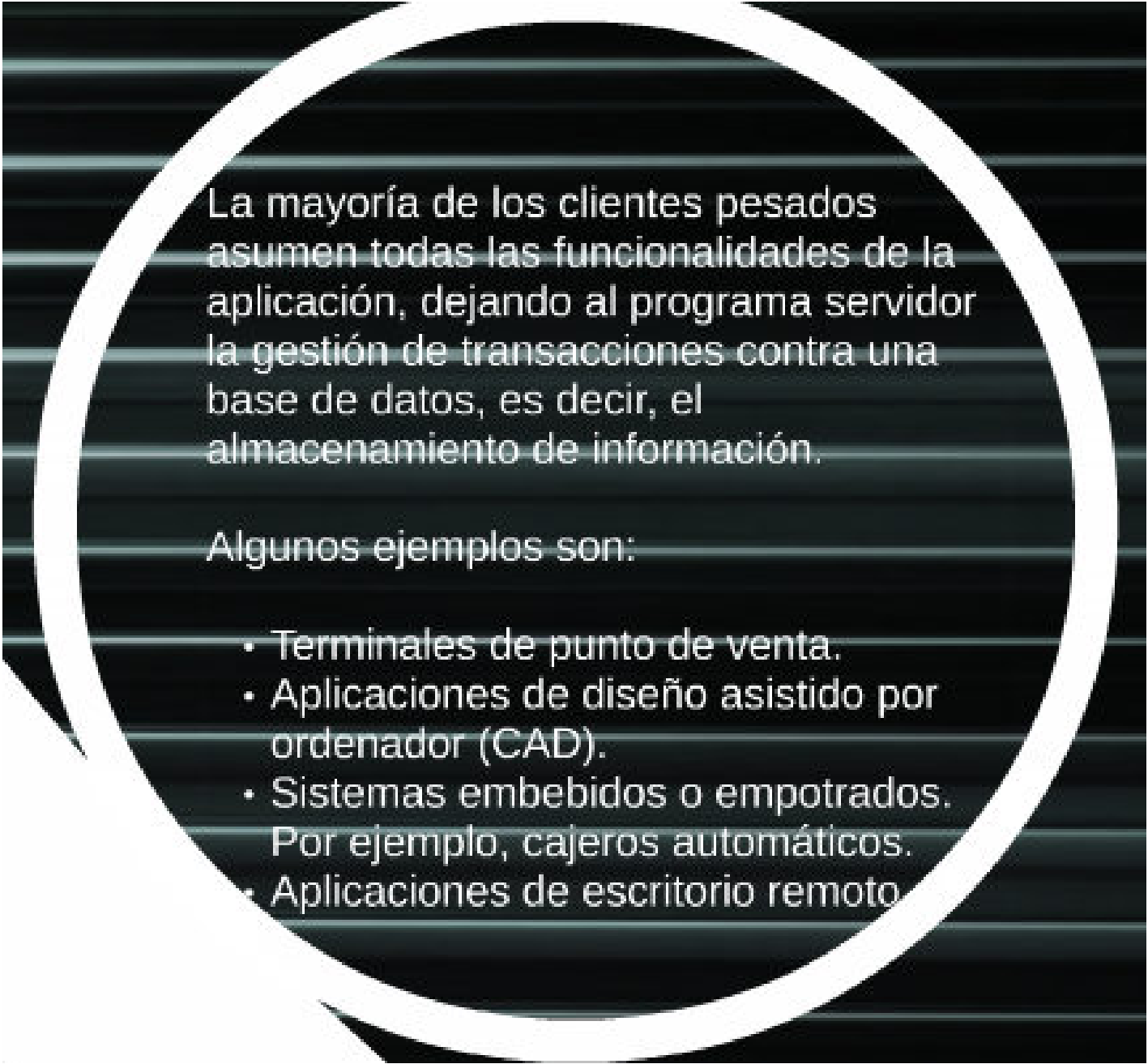
Su riqueza en la interfaz de usuario. La interfaz no está limitada por las características de un cliente universal, por ejemplo, un navegador web. Por tanto, pueden diseñarse interfaces complejas, ricas y más fáciles de usar.

Desventaja

El cliente pesado necesita ser instalado en cada una de las computadoras cliente, y posteriormente actualizado en todas ellas cuando sea necesario.

Las consecuencias de ello son:

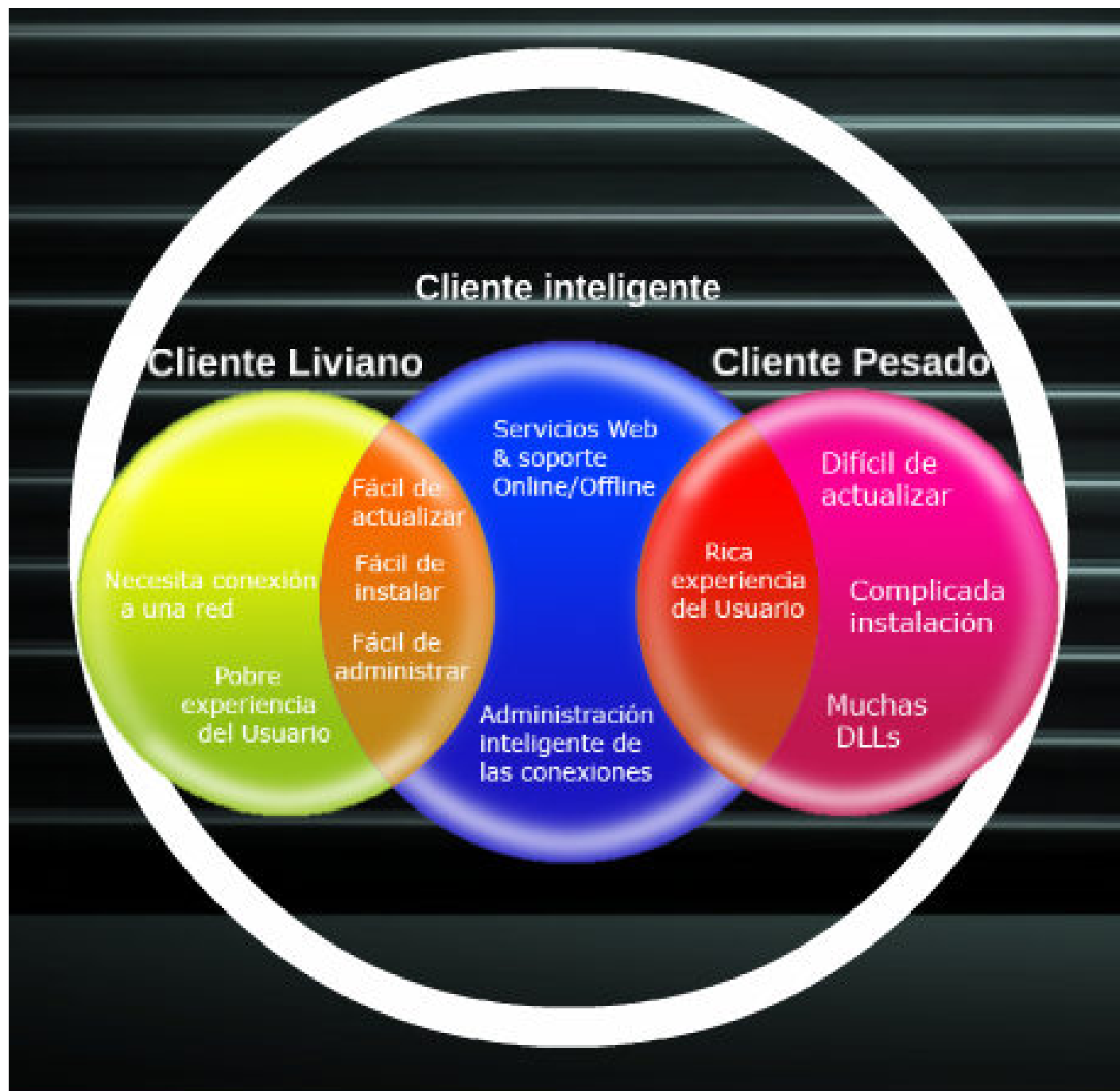
- 1 Pueden surgir incompatibilidades. Dado que no todas las computadoras son idénticas y pueden disponer de distinto software de base, es posible que la aplicación no funcione correctamente en algunos lugares.
- 2 Es necesaria una infraestructura para la instalación y actualización de la aplicación de manera desatendida. Es inviable realizar dichas tareas utilizando medios humanos cuando se trata de cientos de ordenadores.
- 3 Cuando se renueva el parque de ordenadores, o se modifica su software de base, es necesario realizar pruebas exhaustivas de regresión, para asegurar que la aplicación sigue funcionando.



La mayoría de los clientes pesados asumen todas las funcionalidades de la aplicación, dejando al programa servidor la gestión de transacciones contra una base de datos, es decir, el almacenamiento de información.

Algunos ejemplos son:

- Terminales de punto de venta.
- Aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD).
- Sistemas embebidos o empotrados.
Por ejemplo, cajeros automáticos.
- Aplicaciones de escritorio remoto



INTERNET INAMBRICO

Cuando **James Clark Maxwell** desarrolló durante la década de 1860 su Teoría Electromagnética basada en ondas radiadas con cierta frecuencia, quizá intuyó con fascinación algunos posibles alcances de este fenómeno hasta entonces inédito de la naturaleza, pero muy probablemente nunca imaginó con precisión hasta donde llegarían sus descubrimientos y menos cuánto ayudarían al progreso de la humanidad **¡140 años después!**

Elementos incluidos en la ya centenaria Teoría Electromagnética son ahora de uso corriente y parte esencial de nuestra vida diaria y de algún modo dominan (y dominarán) el ritmo con que se muevan los negocios.

Internet Móvil

La integración de los dispositivos móviles, Internet y la conectividad inalámbrica ofrece una oportunidad extraordinaria para que las organizaciones puedan extender su información y servicios hasta los profesionales y clientes móviles.

La correcta planeación, tomando en cuenta la combinación de estos **tres factores**, puede aumentar la productividad, reducir los costos operativos e incrementar la satisfacción de los clientes.

Gran parte de los nuevos dispositivos están preparados para la conectividad inalámbrica en Redes de Áreas Personales, Locales y Extensas por sus siglas en inglés *PAN*, *LAN* y *WAN* respectivamente.

Son muchas las organizaciones que, a partir de estándares abiertos, proporcionan hardware, software y controladores complementarios para adecuarse a los métodos de conectividad inalámbrica.

Los sistemas de acceso inalámbrico (WAS - *Wireless Access Systems*) se definen como conexiones de radiocomunicaciones de usuario final para redes centrales privadas o públicas.

Los avances tecnológicos y el acceso competitivo están impulsando la revolución hacia la infraestructura de acceso inalámbrico.

Tradicionalmente, la componente de la red más difícil de construir y más costosa de mantener ha demostrado ser la red de área local, independientemente de que se trate de una economía desarrollada o en desarrollo, esto obedece a que los requerimientos de conectividad son los mismos para todos.

Las diligencias legales que el Gobierno Federal y sus instancias respectivas (tales como Cofetel, SCT y Comisión Federal de Competencias) deben de realizar para definir de manera objetiva el futuro de esta aplicación.

Parece haber un consenso general en que el espectro de frecuencia en que se mueve el Internet móvil inalámbrico debe permanecer “libre”, es decir, que no sean sujetas de cierta “concesión”.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

El término mensajería instantánea hace referencia en Internet a la posibilidad de establecer conversaciones de texto en directo entre individuos. Pero a diferencia de los chat, esta comunicación no se establece en una sala en la que hay más personas, sino de forma exclusiva entre los dos individuos involucrados, por lo tanto se considera como un punto intermedio entre los sistemas de chat y los mensajes de correo electrónico.

Las herramientas de mensajería instantánea son programas regularmente gratuitos y versátiles, de fácil instalación y uso, que requieren una conexión a Internet para su activación. Dichos programas permiten realizar conversaciones de texto, envío de archivos y videoconferencia entre otros servicios.

Protocolos abiertos de mensajería instantánea

Dentro de las iniciativas más importantes que se han propuesto para la normalización y estandarización del servicio de mensajería instantánea figuran los protocolos de la IETF SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Leverage) y Jabber/XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) basado en XML.

Protocolo *SIMPLE*

- *SIMPLE*: Es un protocolo que permite el intercambio de mensajes y manejo de presencia. Está basado en el protocolo SIP, es utilizado para establecer, administrar y finalizar sesiones con el objetivo principal de ayudar a los usuarios a enviar invitaciones hacia los posibles participantes de una sesión, dondequiera que se encuentren.
- Estas sesiones permiten establecer comunicación entre los usuarios para poder intercambiar distintas clases de información como voz, video, mensajes y datos.